

北京邮电大学《计算机网络》课程实验报告

实验名称	DNS 中继服务器		学院	计算机	指导教师	高占春
班 级	班内序号	学 号	学生姓名		成绩	
2024211301	22	2024210926	张恒基			
2024211301	16	2024210910	尹浩铭			
2024211301	18	2024210915	林旭东			
实验内容	本次课程设计在 Windows 原生与 Linux/WSL 双平台 下完成开发与验收：依据 RFC 1035 与课设任务书，采用 C11 与跨平台网络接口（POSIX Socket / Winsock, net_compat 统一适配）实现运行于 UDP 53（开发测试可用 15353）的 DNS 中继服务器；程序加载 dnsrelay.txt（208 条 IP-域名记录）对查询进行三路调度，在教室真实网络中完成本地拦截（0.0.0.0→NXDOMAIN）、本地解析（QTYPE=A 返 A 记录）、上游中继（转发至 114.114.114.114:53 并替换、还原 Transaction ID）三类功能，并与 Windows/Linux 下 nslookup、dig 完成互操作验证。报文严格按 RFC 1035 编解码（12 字节首部、Question/Answer、域名标签与指针压缩）；主交付采用 同步中继 模型，扩展实现 异步双 socket + select() 10ms 非阻塞中继，显著提升教室多人并发下的响应能力；针对 Windows nslookup 的 EDNS 与反向 DNS 查询，修正错误响应组包并增设 FAST 快速路径，消除客户端 2 秒 timeout 误报。另实现 TTL 缓存、ID 映射、CLI（-b/-p/-s/-f/-c/-v）及 fix-A、fix-B（上游故障 SERVFAIL）、NOTIMP 等边界处理；源码模块为 dns_protocol、config、id_map、dns_cache、main，Make/MinGW 编译零告警。测试含 14 步跨平台自动化脚本（PowerShell / Bash）与终端截图，必测 bupt、008.cn、baidu.com 三类用例，辅以 dig 协议对照与上游故障模拟；详见「实验报告和源程序」。					
学生实验报告	(详见“实验报告和源程序”册)					
课程设计成绩评定	评语： 成绩： 指导教师签名： 年 月 日					

注：评语要体现每个学生的工作情况，可以加页。